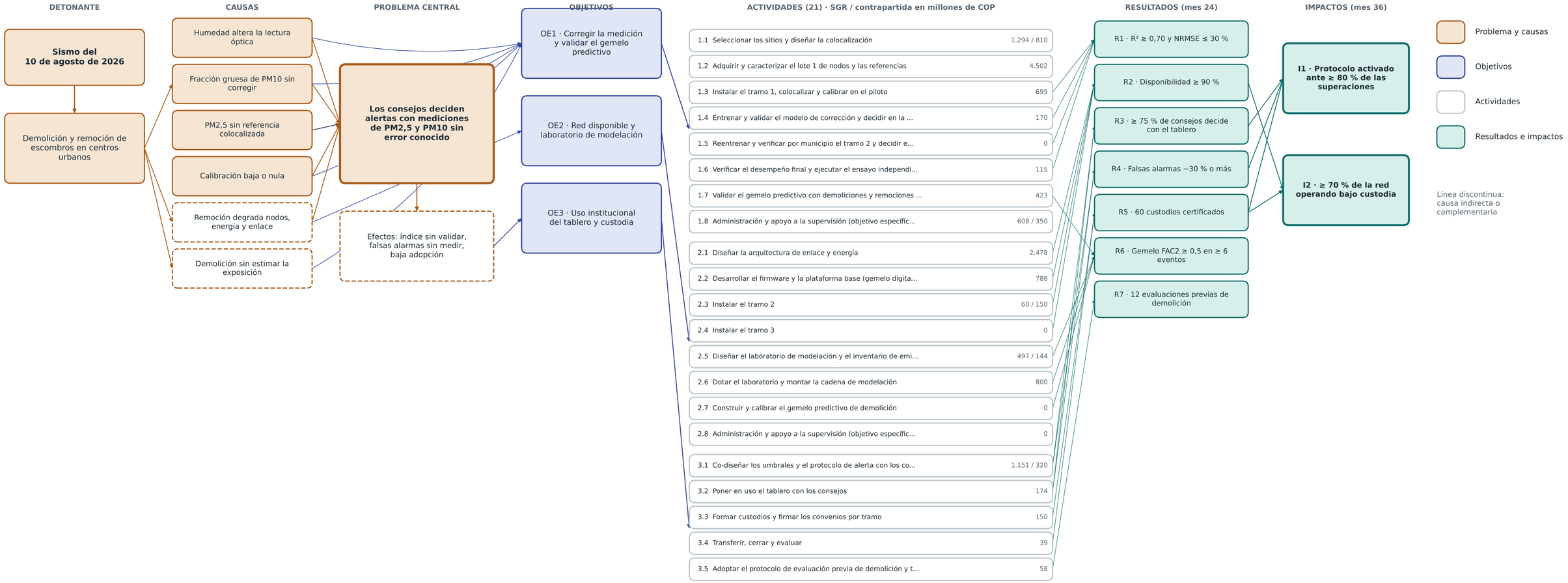
Del polvo posterremoto a una alerta con error conocido

Red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital · Manizales (Caldas) y Calarcá (Quindío) · SIGP 143329 · SGR $ 13.999.405.215 · contrapartida $ 1.774.000.000 (efectivo $ 150.000.000) · 24 meses · 100 nodos y 10 gateways · TRL 4 → 8

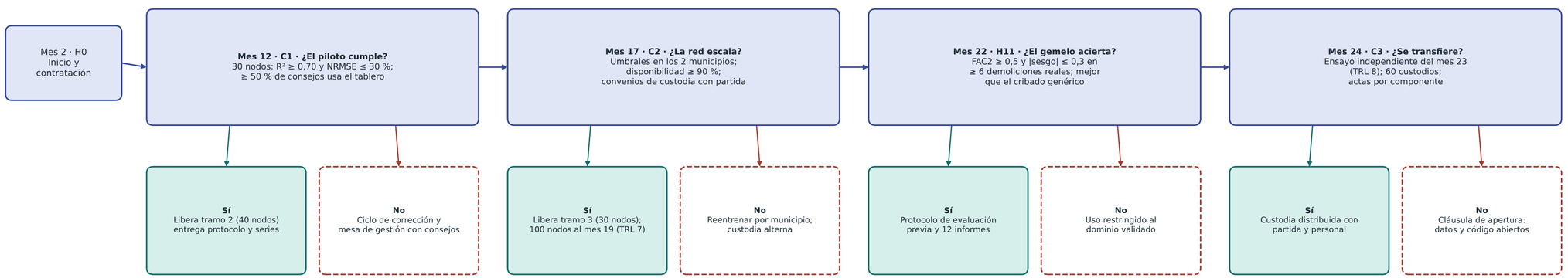
1 Diagrama de red: del problema a la solución

Las flechas siguen el árbol de problemas y el de objetivos; cada actividad lleva su resultado. Relaciones como hipótesis de influencia, no efectos estimados.



2 Árbol de decisión: las compuertas liberan cada compra

Criterios fijados antes de medir. Un «no» no reduce el alcance: abre un ciclo de corrección o activa la custodia alterna.



3 Marco conceptual por actividades

Cada teoría explica un eslabón y origina actividades verificables.

- Metrología y calibración → 1.1–1.6
- Computación en el borde → 2.1–2.4
- Gemelo digital y dispersión → 1.7, 2.5–2.7, 3.5
- Gestión del riesgo y alerta → 3.1, 3.2
- Adopción de tecnología → 3.1–3.3
- Gobernanza de recursos comunes → 3.3, 3.4
- Aprendizaje de doble bucle → 1.4–1.6 y compuertas

Dato con error conocido → corregido en el borde → estimado → alerta → adoptado → custodiado → revisado en cada compuerta

4 Compromisos y valor de cada actor

● lidera o ejecuta ○ participa o apoya. El valor es capacidad, resultados y uso documentado; ningún actor recibe ingresos prometidos.

Actor	Aporta	OE1 1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	OE2 2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	OE3 3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	Qué recibe (valor)
Universidad Santo Tomás	$ 1.244 M especie · ejecuta el SGR	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	●	○	●	○	9 documentos, 9 personas formadas, laboratorio de modelación, TRL 8 validado
Municipio de Manizales	$ 60 M especie	○		○	○	○	○	○		○		○	○	○				○	●	○	○	○		Tablero y protocolo en uso, custodios formados, evaluaciones de demoliciones
Municipio de Calarcá	$ 60 M especie	○		○	○	○	○	○		○		○	○	○				○	●	○	○	○		Tablero y protocolo en uso, custodios formados, evaluaciones de demoliciones
Avanciencia (OTRI)	$ 150 M especie · ejecuta $ 1.347 M SGR (ASC $ 892,6 M; transferencia $ 454,5 M)	●	○		○		○											●	●	●	●	●		Cartera valorada y protegida, acuerdos de PI, experiencia en apropiación
Gestión y Medio Ambiente	$ 110 M especie + $ 150 M efectivo (1,07 % del SGR: criterio 7)	○		○			○					○	○											Desempeño de sus equipos frente a la referencia, gobernanza